Automatismes – Série 1

20 minutes – sans calculatrice – une seule réponse exacte par question

1. La moitié de l'inverse de 4 est égale à :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{8}$ (C) 2 (D) 8

2. On considère $F = a + \dfrac{b}{cd}$. Pour $a = \frac{3}{2}$, $b = -1$, $c = 2$, $d = \frac{1}{4}$, la valeur de F est :

(A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{7}{2}$ (C) $-\frac{7}{2}$ (D) $-\frac{1}{2}$

3. Le prix d'un article baisse de 20 % puis augmente de 20 %. Au total, ce prix a connu :

(A) une baisse de 4 % (B) aucune évolution

(C) une hausse de 4 % (D) une baisse de 40 %

4. On lance un dé à 4 faces. Les probabilités des faces 1, 2, 3 sont 0,15, $\frac{1}{5}$, 0,4 ; celle de la face 4 est x. Alors :

(A) $x = 0{,}35$ (B) $x = \frac{3}{4}$ (C) $x = \frac{1}{4}$ (D) $x = 0{,}6$

5. La forme développée et réduite de $(x+4)^2 - (3x-2)^2$ est :

(A) $-8x^2 - 4x + 20$ (B) $-8x^2 + 20x + 12$

(C) $10x^2 + 20x + 12$ (D) $-8x^2 + 20x + 20$

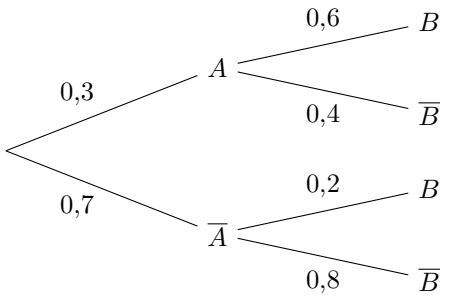
6. On sait que $P(\overline{A}) = 0{,}35$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. La probabilité $P(A \cup B)$ est égale à :

(A) 0,95 (B) 1,15 (C) 0,85 (D) 0,7

7. On considère l'arbre ci-contre. La probabilité de A sachant B, notée $P_B(A)$, est égale à :

(A) 0,32 (B) 0,6

(C) $\frac{9}{16}$ (D) 0,18



8. La forme canonique de $2x^2 - 12x + 5$ est :

(A) $2(x+3)^2 - 13$ (B) $2(x-3)^2 - 13$

(C) $2(x-3)^2 + 5$ (D) $2(x-3)^2 - 4$

9. Les racines de $2x^2 + 3x - 2$ sont :

(A) $\{-\frac{1}{2}\,;2\}$ (B) $\{\frac{1}{2}\,;2\}$ (C) $\{-\frac{1}{2}\,;-2\}$ (D) $\{\frac{1}{2}\,;-2\}$

10. La fonction $f(x) = -(x+1)^2 + 4$ admet :

(A) un maximum égal à 4, atteint en $x = -1$ (B) un maximum égal à 4, atteint en $x = 1$

(C) un minimum égal à 4, atteint en $x = -1$ (D) un maximum égal à -1, atteint en $x = 4$

Automatismes – Série 2

20 minutes – sans calculatrice – une seule réponse exacte par question

1. L'inverse de la moitié de $\frac{1}{3}$ est égal à :

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) 6 (D) $\frac{3}{2}$

2. On considère $G = \dfrac{a+b}{c-d}$. Pour $a = \frac{1}{2}$, $b = \frac{1}{4}$, $c = \frac{1}{3}$, $d = -\frac{1}{6}$, la valeur de G est :

(A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{9}{2}$ (C) $\frac{9}{4}$ (D) $\frac{1}{2}$

3. Un article passe de 80 € à 92 €. Son prix a augmenté de :

(A) 12 % (B) 15 % (C) 11,5 % (D) 8 %

4. Les faces 1 et 2 d'un dé à 4 faces ont pour probabilités $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{6}$; les faces 3 et 4 ont la même probabilité x. Alors :

(A) $x = \frac{1}{3}$ (B) $x = \frac{1}{12}$ (C) $x = \frac{1}{4}$ (D) $x = \frac{1}{6}$

5. La forme développée et réduite de $(2x+3)^2 - (x-1)^2$ est :

(A) $3x^2 + 10x + 8$ (B) $3x^2 + 14x + 10$

(C) $3x^2 + 14x + 8$ (D) $5x^2 + 10x + 8$

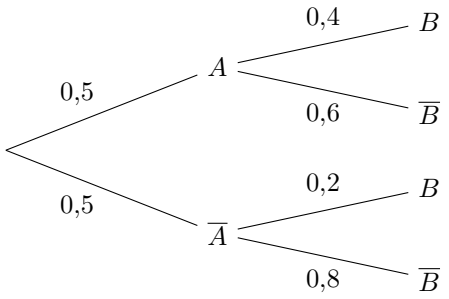
6. On sait que $P(A) = 0{,}7$, $P(B) = 0{,}6$ et $P(A \cup B) = 0{,}9$. La probabilité $P(A \cap B)$ est égale à :

(A) 0,1 (B) 0,4 (C) 1,3 (D) 0,42

7. On considère l'arbre ci-contre. La probabilité $P(B)$ est égale à :

(A) 0,6 (B) 0,4

(C) 0,2 (D) 0,3



8. La forme canonique de $-3x^2 + 6x + 1$ est :

(A) $-3(x+1)^2 + 4$ (B) $-3(x-1)^2 - 2$

(C) $-3(x-1)^2 + 4$ (D) $3(x-1)^2 + 4$

9. Les racines de $3x^2 - 7x + 2$ sont :

(A) $\{2\,;\frac{1}{3}\}$ (B) $\{-2\,;-\frac{1}{3}\}$ (C) $\{2\,;-\frac{1}{3}\}$ (D) $\{1\,;\frac{2}{3}\}$

10. La fonction $f(x) = x^2 - 4x + 7$ admet :

(A) un minimum égal à 7 (B) un minimum égal à 3

(C) un maximum égal à 3 (D) un minimum égal à 2

Automatismes – Série 3

20 minutes – sans calculatrice – une seule réponse exacte par question

1. L'opposé du carré de l'inverse de 2 est égal à :

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $-\frac{1}{2}$ (C) -4 (D) $-\frac{1}{4}$

2. On considère $F = a + \dfrac{b}{cd}$. Pour $a = -\frac{1}{3}$, $b = 2$, $c = -3$, $d = \frac{1}{2}$, la valeur de F est :

(A) 1 (B) -1 (C) $-\frac{5}{3}$ (D) $\frac{5}{3}$

3. Le prix d'un article augmente de 10 %, puis de nouveau de 10 %. Au total, il a augmenté de :

(A) 21 % (B) 20 % (C) 11 % (D) 10,1 %

4. Les probabilités des faces 1, 2, 3 d'un dé à 4 faces sont $\frac{1}{3}$, 0,1 et $\frac{1}{5}$; celle de la face 4 est x. Alors :

(A) $x = \frac{19}{30}$ (B) $x = \frac{11}{30}$ (C) $x = 0{,}7$ (D) $x = \frac{7}{30}$

5. La forme développée et réduite de $(x-5)^2 - (2x-1)^2$ est :

(A) $-3x^2 - 14x + 24$ (B) $-3x^2 - 6x + 26$

(C) $-3x^2 + 6x + 24$ (D) $-3x^2 - 6x + 24$

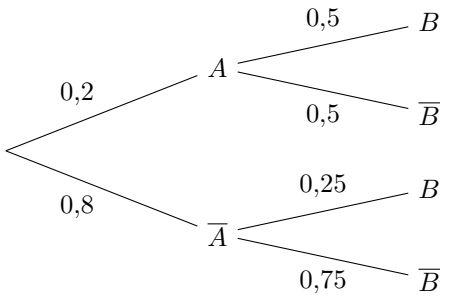
6. Les événements A et B sont indépendants, avec $P(A) = 0{,}6$ et $P(B) = 0{,}5$. La probabilité $P(A \cup B)$ est égale à :

(A) 0,3 (B) 1,1 (C) 0,8 (D) 0,9

7. On considère l'arbre ci-contre. La probabilité $P_B(A)$ est égale à :

(A) $\frac{1}{3}$ (B) 0,3

(C) 0,1 (D) 0,5



8. La forme canonique de $x^2 - 3x + 1$ est :

(A) $(x + \frac{3}{2})^2 - \frac{5}{4}$ (B) $(x - \frac{3}{2})^2 + 1$

(C) $(x-3)^2 - 8$ (D) $(x - \frac{3}{2})^2 - \frac{5}{4}$

9. L'ensemble des solutions de l'inéquation $x^2 - x - 2 > 0$ est :

(A) $]-1\,;2[$ (B) $]-\infty\,;-1[\cup]2\,;+\infty[$

(C) $]-\infty\,;-2[\cup]1\,;+\infty[$ (D) $]-2\,;1[$

10. Le sommet de la parabole représentant $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$ est le point :

(A) $S(-2\,;-5)$ (B) $S(2\,;3)$ (C) $S(2\,;-5)$ (D) $S(-2\,;27)$

Corrigé

Série 1. 1. (B), 2. (D), 3. (A), 4. (C), 5. (B), 6. (A), 7. (C), 8. (B), 9. (D), 10. (A)

1. $\Rightarrow \frac{1}{8}$ inverse de 4 : $\frac{1}{4}$; moitié : $\frac{1}{8}$.

2. $\Rightarrow -\frac{1}{2}$ $cd = \frac{1}{2}$, $\frac{-1}{1/2} = -2$, $\frac{3}{2} - 2 = -\frac{1}{2}$.

3. $\Rightarrow$ une baisse de 4 % $0{,}8 \times 1{,}2 = 0{,}96$.

4. $\Rightarrow x = \frac{1}{4}$ $0{,}15 + 0{,}2 + 0{,}4 = 0{,}75$, donc $x = \frac{1}{4}$.

5. $\Rightarrow -8x^2 + 20x + 12$ $x^2 + 8x + 16 - 9x^2 + 12x - 4$.

6. $\Rightarrow 0{,}95$ $P(A) = 0{,}65$; $0{,}65 + 0{,}5 - 0{,}2 = 0{,}95$.

7. $\Rightarrow \frac{9}{16}$ $P(A \cap B) = 0{,}18$, $P(\overline{A} \cap B) = 0{,}14$, $P(B) = 0{,}32$; $\frac{0{,}18}{0{,}32} = \frac{9}{16}$.

8. $\Rightarrow 2(x-3)^2 - 13$ $\alpha = 3$, $\beta = 18 - 36 + 5 = -13$.

9. $\Rightarrow \{\frac{1}{2}\,; -2\}$ $\Delta = 25$, $x = \frac{-3 \pm 5}{4}$.

10. $\Rightarrow$ un maximum égal à 4, atteint en $x = -1$ $a < 0$: maximum ; sommet $(-1\,; 4)$.

Série 2. 1. (C), 2. (A), 3. (B), 4. (D), 5. (C), 6. (B), 7. (D), 8. (C), 9. (A), 10. (B)

1. $\Rightarrow 6$ moitié de $\frac{1}{3}$: $\frac{1}{6}$; inverse : 6.

2. $\Rightarrow \frac{3}{2}$ $a + b = \frac{3}{4}$, $c - d = \frac{1}{2}$, $\frac{3}{4} \div \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

3. $\Rightarrow$ 15 % $\frac{92-80}{80} = \frac{12}{80} = 0{,}15$.

4. $\Rightarrow x = \frac{1}{6}$ $2x = 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$.

5. $\Rightarrow 3x^2 + 14x + 8$ $4x^2 + 12x + 9 - x^2 + 2x - 1$.

6. $\Rightarrow 0{,}4$ $P(A \cap B) = 0{,}7 + 0{,}6 - 0{,}9$.

7. $\Rightarrow 0{,}3$ $0{,}5 \times 0{,}4 + 0{,}5 \times 0{,}2 = 0{,}2 + 0{,}1$.

8. $\Rightarrow -3(x-1)^2 + 4$ $\alpha = 1$, $\beta = -3 + 6 + 1 = 4$.

9. $\Rightarrow \{2\,; \frac{1}{3}\}$ $\Delta = 25$, $x = \frac{7 \pm 5}{6}$.

10. $\Rightarrow$ un minimum égal à 3 $(x-2)^2 + 3$: minimum 3.

Série 3. 1. (D), 2. (C), 3. (A), 4. (B), 5. (D), 6. (C), 7. (A), 8. (D), 9. (B), 10. (C)

1. $\Rightarrow -\frac{1}{4}$ inverse de 2 : $\frac{1}{2}$; carré : $\frac{1}{4}$; opposé : $-\frac{1}{4}$.

2. $\Rightarrow -\frac{5}{3}$ $cd = -\frac{3}{2}$, $\frac{2}{-3/2} = -\frac{4}{3}$, $-\frac{1}{3} - \frac{4}{3}$.

3. $\Rightarrow$ 21 % $1{,}1^2 = 1{,}21$.

4. $\Rightarrow x = \frac{11}{30}$ $0{,}1 + \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$; $\frac{1}{3} + \frac{3}{10} = \frac{19}{30}$; $x = \frac{11}{30}$.

5. $\Rightarrow -3x^2 - 6x + 24$ $x^2 - 10x + 25 - 4x^2 + 4x - 1$.

6. $\Rightarrow 0{,}8$ $P(A \cap B) = 0{,}3$; $0{,}6 + 0{,}5 - 0{,}3$.

7. $\Rightarrow \frac{1}{3}$ $P(A \cap B) = 0{,}1$, $P(\overline{A} \cap B) = 0{,}2$, $P(B) = 0{,}3$; $\frac{0{,}1}{0{,}3} = \frac{1}{3}$.

8. $\Rightarrow (x - \frac{3}{2})^2 - \frac{5}{4}$ $\alpha = \frac{3}{2}$, $\beta = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 1 = -\frac{5}{4}$.

9. $\Rightarrow]-\infty\,; -1[\cup]2\,; +\infty[$ $x^2 - x - 2 = (x+1)(x-2)$, positif à l'extérieur des racines.

10. $\Rightarrow S(2\,; -5)$ $\alpha = 2$, $\beta = 8 - 16 + 3 = -5$.